

SisConsult - Documento de Design de Software (SDD) | KA 03-SWEBOK v4.0 - V2

Projeto: Sistema de Gestão de Consultório Médico (SisConsult v1.0)

Disciplina: Engenharia de Software

Contexto Técnico: Especificação de Engenharia de Software baseada nas diretrizes da KA 03 do SWEBOK v4.0 e em conformidade estrita com a Especificação de Requisitos de Software (ERS v1.0).

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição da Alteração	Revisado por
1.0	02/06/2026	Equipe de Engenharia	Versão inicial do documento de Design de Software (SDD).	Responsável pela Qualidade
2.0	02/06/2026	Equipe de Engenharia	Substituição de diagramas de texto por tabelas estruturadas à prova de quebra de layout.	Responsável pela Qualidade

1. Introdução

Este Documento de Design de Software (SDD) descreve o refinamento lógico e a modelagem estrutural detalhada do sistema SisConsult v1.0. Seu principal objetivo é traduzir os requisitos mapeados na ERS v1.0 em contratos de interfaces, componentes modulares, estruturas de

classes e esquemas de persistência relacionais de dados. O escopo abrange os mecanismos internos de segurança, controle de acesso baseado em papéis (RBAC) e separação de conceitos necessários para mitigar os riscos de processamento de dados de saúde.

1.1 Abordagem Privacy by Design (Conformidade LGPD)

Seguindo as orientações de privacidade da arquitetura e as restrições regulatórias do Conselho Federal de Medicina, o design adota o isolamento físico/lógico dos registros clínicos sensíveis. As tabelas e objetos de prontuários eletrônicos utilizam referências fracas e chaves de criptografia independentes (AES-256), assegurando que o acesso não autorizado ou o vazamento de cadastros básicos não exponha dados anamnésicos ou históricos clínicos sem a devida quebra ou autorização criptográfica do médico responsável.

2. Arquitetura de Classes do Domínio

A estrutura orientada a objetos do SisConsult foi dividida em camadas lógicas distintas para maximizar a manutenibilidade e a testabilidade das rotinas de negócio. A separação segue os domínios funcionais do sistema: Autenticação, Pacientes, Agendamento, Prontuário, Prescrições e Exames.

Mapeamento Estrutural das Entidades e Relacionamentos

Entidade Origem	Multiplicidade	Entidade Destino	Descrição da Associação
Usuario	1 para 0..*	LogAuditoria	O usuário operacional gera rastros imutáveis de ações no sistema.
Paciente	1 para 1	ConsentimentoLGP D	Todo paciente deve possuir um termo de consentimento ativo e versionado.
Paciente	1 para 0..*	Consulta	Histórico cronológico de agendamentos associados ao

Entidade Origem	Multiplicidade	Entidade Destino	Descrição da Associação
			titular.
Consulta	1 para 1	ProntuarioEletronico	Um atendimento realizado gera exatamente um registro de evolução clínica.
ProntuarioEletronico	1 para 0..*	Prescricao / Exame	Desdobramentos clínicos vinculados e dependentes do prontuário assinado.

Dicionário de Atributos e Operações Principais

Classe	Atributos Críticos	Métodos Principais	Justificativa de Design
Usuario	id (int), email (string), senhaHash (string), perfil (Enum), token2FA (string)	autenticar(), validar2FA()	Implementa o controle RBAC básico exigido para isolar as permissões de médicos e recepcionistas.
Paciente	id (int), nomeCompleto (string), cpf (string), status (Enum)	cadastrar(), inativar()	Gerencia o ciclo de vida do paciente sem exclusão física, permitindo a inativação legal.
ProntuarioEletronico	id (int), anamnese (text), exameFisico (text), cid10 (string), assinado (bool)	salvarRascunho(), assinarDigitalmente()	Garante a imutabilidade após a assinatura e implementa o controle de versionamento

Classe	Atributos Críticos	Métodos Principais	Justificativa de Design
			clínico.

3. Interfaces e Contratos de API (RESTful)

As comunicações externas e desacoplamentos de front-end utilizam endpoints padronizados sob o protocolo HTTPS. A autenticação baseia-se em tokens stateless do tipo JSON Web Token (JWT).

Endpoints do Core de Serviços

Verbo HTTP	URI do Recurso	Payload de Entrada (JSON)	Resposta do Servidor
POST	/api/v1/auth/login	{ "email": "medico@sisconsult.com", "senha": "hash" }	200 OK { "token_provisorio": "jwt_string", "2fa_required": true }
POST	/api/v1/patients	{ "nome_completo": "Lucas L", "cpf": "000.000.000-00", "data_nascimento": "2006-01-01" }	201 Created { "id": 105, "status": "ativo" }
POST	/api/v1/medical-records	{ "paciente_id": 105, "consulta_id": 44, "anamnese": "Texto...", "cid10": "M54.5" }	201 Created { "prontuario_id": 901, "status": "rascunho" }

4. Padrões de Projeto Aplicados (Design Patterns)

Buscando atingir o desacoplamento de componentes exigido pelas boas práticas de engenharia de software e Clean Code, foram empregados três padrões principais:

1. **Factory Method (Padrão de Criação):** Utilizado no subsistema de comunicações. A classe abstrata NotificationFactory define o método de criação de canais de lembrete.

Suas subclasses concretas (EmailNotificationFactory e SMSNotificationFactory) instanciam os emissores corretos dependendo da preferência de notificação do paciente cadastrado.

2. **Observer (Padrão Comportamental):** Aplicado nas regras de negócio associadas ao agendamento de consultas. A classe AgendaService atua como o sujeito observável. Módulos periféricos como o gerenciador de logs, o serviço de envio de lembretes e o atualizador do dashboard registram-se como observadores e reagem imediatamente às alterações de estado da agenda (Agendamento, Reagendamento ou Cancelamento).
3. **Strategy (Padrão Comportamental):** Utilizado na engine de controle de acesso e nas regras de validação legal. Permite alternar algoritmos de validação de elegibilidade e conformidade (por exemplo, políticas de acesso para menores de idade versus políticas para adultos), isolando as restrições da LGPD dentro de objetos de estratégias intercambiáveis.

5. Diagramas de Comportamento (Modelagem Dinâmica)

5.1 Fluxo de Sequência Dinâmica: Criar/Editar Prontuário Eletrônico (UC-08)

A tabela abaixo mapeia a ordem cronológica estrita de mensagens e validações lógicas entre os componentes do sistema durante a gravação clínica.

Ordem	Componente Origem	Componente Destino	Mensagem / Operação Chamada	Efeito / Regra de Negócio Vinculada
1	Médico (Ator)	Interface Gráfica (UI)	Inserção de dados + Clique em "Salvar"	Preenchimento obrigatório da anamnese e diagnóstico CID-10.
2	Interface Gráfica (UI)	MedicalRecord Controller	POST /api/v1/medical-records	Transmissão segura via canal TLS 1.2+ (HTTPS).

Ordem	Componente Origem	Componente Destino	Mensagem / Operação Chamada	Efeito / Regra de Negócio Vinculada
3	MedicalRecord Controller	ProntuarioService	validarCamposObrigatorios()	Verificação de integridade estrutural e permissão do médico (RN-02).
4	ProntuarioService	Database Storage Layer	INSERT INTO prontuarios_eletronicos	Criptografia automática em repouso com algoritmo AES-256.
5	ProntuarioService	AuditLogService	registrarLogOperacao()	Gravação imutável com timestamp, IP e ID do operador (RNF-05).

5.2 Transição de Estados: Ciclo de Vida da Consulta

Mapeamento determinístico dos estados lógicos da agenda para evitar conflitos de horários (RN-01).

Estado Inicial	Evento Disparador	Estado Destino	Guarda / Condição do Sistema
LIVRE	Recepcionista agenda horário	AGENDADA	Se médico disponível em tempo real e slot vazio.
AGENDADA	Disparo automático de lembrete (24h)	CONFIRMADA	Notificação enviada com sucesso por SMS/E-mail.

Estado Inicial	Evento Disparador	Estado Destino	Guarda / Condição do Sistema
CONFIRMADA	Médico encerra e assina atendimento	REALIZADA	Prontuário eletrônico salvo e assinado.
CONFIRMADA	Paciente ou clínica solicita cancelamento	CANCELADA	Se menor que 2 horas de antecedência, exige justificativa (RN-05).

6. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Detalhado

O esquema físico relacional mapeia tipos primitivos explícitos, chaves primárias e relacionamentos de integridade referencial.

Dicionário de Dados do Banco de Dados Relacional

Tabela: usuarios

Campo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Chave primária do usuário
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Login eletrônico único
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Credencial criptografada (BCrypt)
perfil	VARCHAR(30)	NOT NULL	Nível de acesso (RBAC)

Tabela: pacientes

Campo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único do paciente
nome_completo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome civil completo do titular
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE, NOT NULL	CPF único (validação obrigatória)
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'ATIVO'	Status para controle de inativação legal

Tabela: prontuarios_eletronicos (Isolamento de Dados Sensíveis)

Campo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Chave identificadora única
paciente_id	INT	FOREIGN KEY REFERENCES pacientes(id)	Vínculo lógico com o paciente
anamnese_criptografada	TEXT	NOT NULL	Histórico clínico salvo em AES-256
cid10	VARCHAR(10)	NULLABLE	Código de Classificação de Doenças

Tabela: logs_auditoria (Imutabilidade Exigida pela LGPD)

Campo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador incremental fixo

Campo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
timestamp	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMEST AMP	Marca temporal exata da operação
usuario_id	INT	NOT NULL	Operador responsável pela ação
acao	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descrição da operação executada